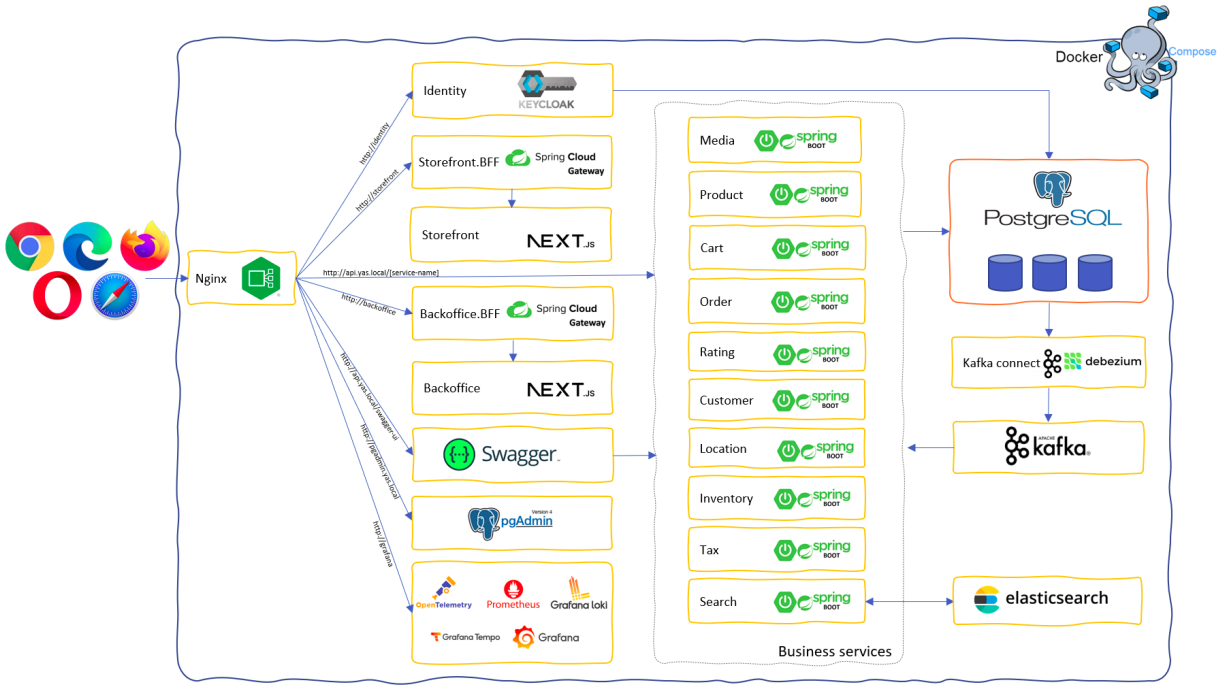
**Đồ án 2:** Xây dựng hệ thống CD

## I. Mô tả:

## I. Mô tả:

Trong môn học này các bạn được yêu cầu xây dựng một quy trình, hệ thống ci/cd và monitor để có thể deploy, vận hành và giám sát được hệ thống "YAS: Yet Another Shop" từ link sau: https://github.com/nashtech-garage/yas

YAS là một dự án cá nhân nhằm mục đích thực hành xây dựng một ứng dụng microservice điển hình bằng Java.



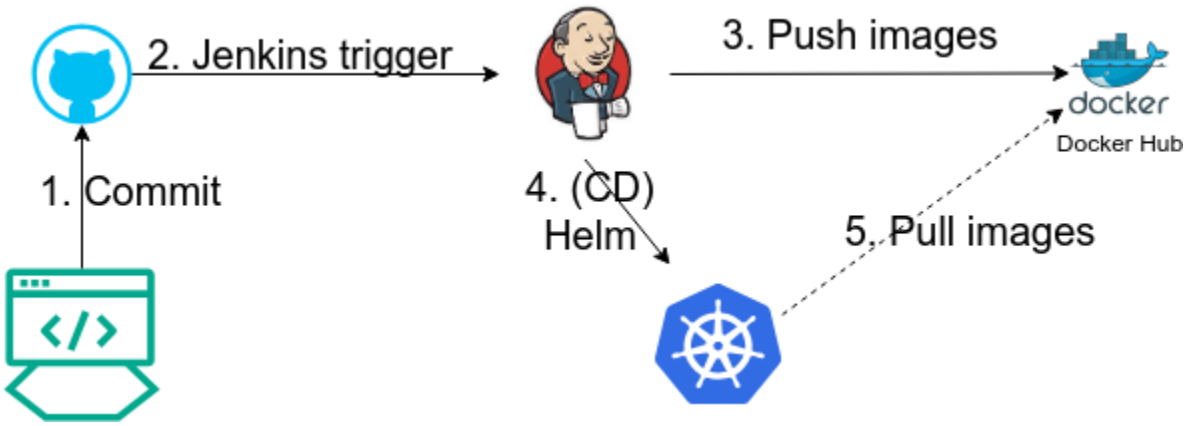

Các công nghệ và framework

- Java 21
- Spring boot 3.2
- Testcontainers
- Next.js
- Keycloak
- Kafka
- Elasticsearch

- K8s
- GitHub Actions
- SonarCloud
- OpenTelemetry
- Grafana, Loki, Prometheus, Tempo

**II. Yêu cầu**

Đây là đồ án 1 trong chuỗi đồ án môn học DevOps, trong đồ án này các bạn cần sử dụng Jenkins/Github Actions/.... để xây dựng pipeline cho quá trình CD với những yêu cầu cụ thể sau (6đ): Hình minh họa CI/CD




1. Mặc định, các bạn sẽ có 1 image cho tất cả các service với tag là main hoặc latest, bạn không cần triển khai grafana và Prometheus (Observability) trong đồ án này.
2. Xây dựng K8S cluster với 1 Master node và 1 worker Node (Hoặc **Minikube, hoặc bất kỳ mô hình K8S nào**)
3. Phần CI, với mỗi branch của user tạo, sau khi user commit code thay đổi, bạn phải build ra một image với tag là commit id cuối cùng của branch đó, và push image đó lên Docker Hub.
4. Tạo Job CD cho developer làm việc với tên developer_build. Với job này developer có thể input parameter là branch muốn deploy..

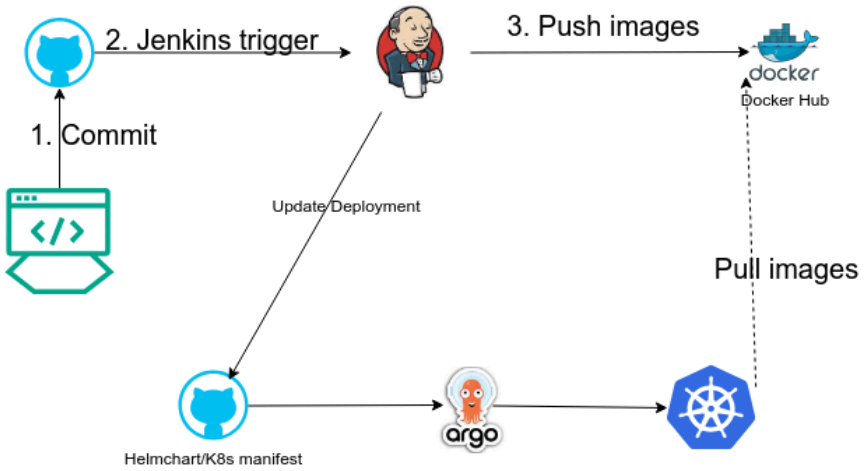
   Ví dụ: developer đang làm việc ở branch: **dev_tax_service** và update code trong service này. Developer cần biết được sau khi sửa code, thì muốn test thử. Lúc này developer sẽ vào "developer_build" job để điền phần "tax-service" parameter là: **dev_tax_service** , còn các branch còn lại là main. Khi đó bạn sẽ deploy code của tất cả các service còn lại theo default là tag main hoặc latest, còn "dev_tax_service" sẽ là image với tag ở mục 3.

Sau khi deploy, bạn cung cấp domain name:port (dạng service là NodePort), để developer có thể truy cập và test code của mình trực tiếp. Phần domain name, do mình không

có dns, vì vậy developer sẽ tự thêm vào file hosts của mình trên máy để chỉ đến Worker node của K8s cluster

5. Tạo Jenkins job để xóa phần triển khai ở mục 4 (https://community.jenkins.io/t/how-to-add-hyperlink-using-jenkins-job-builder/7091)
6. Bỏ qua phần này nếu làm phần Nâng Cao: Tương tự, trên Jenkins tạo ra 2 job CI/CD để deploy "dev" và "staging".
    a. main thay đổi, auto sẽ deploy đè liên tục vào trong namespace dev
    b. Staging: trên "main" branch sẽ có đáng tag để có dạng release, ví dụ: tag v1.2.3. thì job CI/CD sẽ phát hiện và build image với tag cuối cùng, ví dụ tag v1.2.3 (hoặc tách branch rc_v1.2.3, hoặc vừa tag và tách branch), sau đó push images này lên Docker Hub và deploy vào trong namespace "staging"

Nâng cao (2đ): Sử dụng AgroCD để handle được "dev" và "staging"




Nâng cao (2đ): Thực hành cấu hình Service Mesh (mTLS, chính sách kết nối) trên K8S cho ứng dụng microservices

1. Enable TLS (mTLS) giữa các service deploy trên K8S cho ứng dụng yas

2. Vẽ flow chart/Topology của các service (sử dụng Kiali để quan sát).

3. Chuẩn bị kịch bản test:

- retryable: nếu service trả lỗi 500 thì retry tự động (định nghĩa retry policy trong service mesh).

- Setup policy: chỉ những service server nào được phép giao tiếp với nhau mới connect được (authorization policy).

- Test: vào pod khác trong cluster, thực hiện curl tới service để kiểm tra xem policy cho phép hay chặn kết nối.

**Gợi ý triển khai (Service Mesh)**

- Option phổ biến: Istio (cài trên K8S) + Kiali để visualize.

- Bật mTLS toàn mesh hoặc cho từng namespace bằng PeerAuthentication/DestinationRule.

- Dùng AuthorizationPolicy / RequestAuthentication (Istio) để giới hạn service-to-service access.

- Cấu hình retry bằng VirtualService (policy retry, timeout).

- Lệnh kiểm tra mẫu: kubectl exec -n <ns> <pod> -- curl -v http://<service>.<ns>:<port>/

**Deliverables (Service Mesh)**

- YAML manifest cấu hình mTLS và authorization policy.

- Screenshot Kiali topology và giải thích flow.

- Test plan + logs (kết quả curl, retry evidence).

- README hướng dẫn cách triển khai từng bước.

**III. Qui định**

1. Đồ án làm nhóm 4 sinh viên

2. Thời gian làm bài 2.5 tuần (22/04/2026)

3. Nộp bài: Các bạn tạo file báo cáo gồm các thông tin sau

    b. Chụp hình các bước các bạn cấu hình

    c. Đặt tên file theo format <MSSV1>_<MSSV2>_<MSSV3>.docx. Thứ tự MSSV cần được sắp xếp tăng dần. Ví dụ nhóm có 3 SV là 23120000, 23120001, 23120002 thì đặt tên file là 23120000_23120001_23120002.docx, nếu có 2 sinh viên thì đặt tên 23120000_23120001.docx, nếu chỉ có 1 sinh viên thì đặt tên 23120000.docx